

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Tài liệu hướng dẫn cài đặt và chạy trên môi trường local

Mục lục

0.1	Giới thiệu	4
0.1.1	Mô hình triển khai local	4
0.1.2	Công nghệ sử dụng	5
0.2	Yêu cầu hệ thống	5
0.3	Clone dự án	6
0.4	Cài đặt MongoDB	6
0.4.1	Cách A — MongoDB Atlas (khuyến nghị)	6
0.4.2	Cách B — MongoDB local	7
0.5	Cấu hình Backend	7
0.5.1	Tạo file <code>.env</code>	7
0.5.2	Biến bắt buộc	8
0.5.3	Biến đặt phòng	8
0.5.4	Biến Cloudinary (upload ảnh)	8
0.5.5	Biến email (Gmail)	8
0.5.6	Biến thanh toán QR mặc định	9
0.5.7	Biến VNPay (tùy chọn)	9
0.5.8	Biến tùy chọn khác	9
0.5.9	Ví dụ <code>.env</code> tối thiểu cho local	9
0.6	Cấu hình Frontend	10
0.6.1	Tạo file <code>.env</code>	10
0.7	Dịch vụ bên thứ ba	11
0.7.1	Cloudinary (ảnh)	11
0.7.2	Gmail App Password (email)	11
0.7.3	VNPay Sandbox (thanh toán)	11
0.8	Cài đặt dependencies	11
0.9	Chạy ứng dụng	11
0.9.1	Development	11
0.9.2	Thứ tự khuyến nghị	12
0.9.3	Cron jobs nền	12
0.9.4	Các lệnh npm hữu ích	13
0.10	Seed dữ liệu mẫu	13
0.10.1	Nội dung seed	13
0.10.2	Tài khoản demo sau seed	14
0.11	Kiểm tra sau cài đặt	14
0.11.1	Health check API	14

0.11.2	Đăng nhập theo vai trò	14
0.11.3	API prefixes	15
0.11.4	Chạy test tự động	15
0.12	Xử lý lỗi thường gặp	15
0.12.1	MongoDB connection error	15
0.12.2	CORS / cookie / không đăng nhập được	15
0.12.3	nodemon not found	15
0.12.4	Upload ảnh	15
0.12.5	Không nhận email OTP / 2FA	16
0.12.6	VNPay redirect lỗi	16
0.12.7	Port đã được sử dụng	16
0.12.8	Seed chạy nhiều lần bị trùng	16
0.13	Tóm tắt nhanh	16

0.1 Giới thiệu

StayJourney là ứng dụng web full-stack hỗ trợ tìm kiếm khách sạn, đặt phòng trực tuyến và vận hành chuỗi khách sạn vừa và nhỏ với bốn vai trò: **Guest** (khách hàng), **Owner** (chủ khách sạn), **Staff** (nhân viên) và **Admin** (quản trị viên).

Tài liệu này hướng dẫn cài đặt và chạy dự án trên máy local. Phạm vi đồ án **không bao gồm** triển khai production lên cloud (HTTPS, CI/CD, sao lưu tự động). Xem `README.md` ở thư mục gốc repository để biết tổng quan tính năng.

0.1.1 Mô hình triển khai local

Hệ thống tách **client** (React/Vite, cổng 3000) và **server** (Node.js/Express, cổng 8001). Client gọi REST API và Socket.IO **trực tiếp** tới backend qua `VITE_API_URL` — **không** dùng proxy của Vite. JWT lưu trong HttpOnly cookie; request ghi dữ liệu gửi kèm header `X-CSRF-Token` từ cookie `csrf_token`.

Bảng 1: Thành phần development environment

Thành phần	Công cụ	URL / ghi chú
Frontend	Vite 5	<code>http://localhost:3000</code>
Backend API	Express 4	<code>http://localhost:8001/api</code>
Socket.IO	Socket.IO 4	<code>http://localhost:8001</code> (bỏ <code>/api</code>)
Database	MongoDB	Atlas hoặc local; tên DB mặc định <code>StayJourney</code>
Health check	—	<code>GET /health</code>

0.1.2 Công nghệ sử dụng

Bảng 2: Công nghệ chính

Tầng	Công nghệ
Frontend	React 18, Vite 5, React Router 6, Redux Toolkit, SCSS, Material UI, Axios, Socket.IO Client
Backend	Node.js, Express 4, MongoDB (Mongoose 8), Socket.IO, node-cron
Xác thực	JWT (access + refresh trong HttpOnly cookie), bcryptjs, 2FA (OTP email, mã dự phòng)
Bảo mật	CSRF (double-submit cookie), express-validator
Upload	Multer + Cloudinary (fallback lưu local <code>server/uploads/</code>)
Thanh toán	VNPay sandbox, QR chuyển khoản theo từng khách sạn
Email	Nodemailer / Gmail SMTP
Báo cáo	ExcelJS (xuất doanh thu admin)
Kiểm thử	Jest, Supertest, mongodb-memory-server

0.2 Yêu cầu hệ thống

Bảng 3: Phần mềm cần thiết

Phần mềm	Phiên bản khuyến nghị
Node.js	18 trở lên (LTS) — bắt buộc cho Vite 5
npm	Đi kèm Node.js
Git	Bản mới
MongoDB	Atlas (cloud, khuyến nghị) hoặc MongoDB Community (local)

Dịch vụ bên thứ ba:

Dịch vụ	Bắt buộc?	Mục đích
Gmail App Password	Có (nếu dùng Admin/Owner)	OTP 2FA, quên mật khẩu, nhắc check-in, liên hệ
Cloudinary	Khuyến nghị	Upload ảnh cloud; thiếu config → fallback <code>server/uploads/</code>
VNPay Sandbox	Tùy chọn	Demo thanh toán online

Kiểm tra nhanh:

```
node -v
npm -v
git --version
```

0.3 Clone dự án

```
git clone <url-repo-cua-ban>
cd Hotel-booking-system
```

Cấu trúc thư mục chính:

```
Hotel-booking-system/
|-- client/                # Frontend React (Vite), port
    3000
|   |-- src/
|   |-- .env.example
|-- server/                # Backend Node.js (Express),
    port 8001
|   |-- config/            # DB, multer/Cloudinary
|   |-- controllers/
|   |-- models/
|   |-- routes/
|   |-- scripts/           # seed, reset DB
|   |-- services/
|   |-- tests/             # Jest integration tests
|   |-- uploads/          # Anh local (khi không có
    Cloudinary)
|   |-- .env.example
|
|-- README.md
```

0.4 Cài đặt MongoDB

0.4.1 Cách A — MongoDB Atlas (khuyến nghị)

1. Truy cập <https://www.mongodb.com/cloud/atlas> và tạo tài khoản miễn phí.
2. Tạo **cluster** (chọn gói Free).
3. Vào **Database Access** → tạo user (username + password).
4. Vào **Network Access** → **Add IP Address** → chọn 0.0.0.0/0 (cho dev) hoặc IP máy bạn.
5. Vào **Connect** → **Drivers** → copy connection string:

```
mongodb+srv://<user>:<password>@<cluster>.mongodb.net/?
retryWrites=true&w=majority
```

Thay <user> và <password> bằng thông tin thật. Nếu mật khẩu có ký tự đặc biệt, cần URL-encode.

Database mặc định là **StayJourney**. Biến tương ứng là MONGO_DB_NAME; các script seed/reset trong server/scripts/ dùng tên DB này.

0.4.2 Cách B — MongoDB local

1. Cài MongoDB Community Server từ <https://www.mongodb.com/tr-y/download/community>.
2. Khởi động service MongoDB trên máy.
3. Dùng connection string:

```
mongodb://127.0.0.1:27017
```

0.5 Cấu hình Backend

0.5.1 Tạo file .env

Windows (PowerShell):

```
cd server
Copy-Item .env.example .env
```

macOS / Linux:

```
cd server
cp .env.example .env
```

Mở server/.env và điền các giá trị. Tham chiếu đầy đủ tại server/.env.example.

0.5.2 Biến bắt buộc

Bảng 4: Biến môi trường backend — bắt buộc

Biến	Mô tả	Ví dụ
PORT	Cổng API	8001
NODE_ENV	Môi trường	development
FRONTEND_URL	Origin frontend (CORS + cookie + VNPay). Không có / cuối	http://localhost:3000
MONGO_URL	Chuỗi kết nối MongoDB	Mục 0.4
MONGO_DB_NAME	Tên database runtime	StayJourney
JWT_SECRET	Chuỗi bí mật ≥ 32 ký tự	Chuỗi ngẫu nhiên
JWT_ACCESS_EXPIRES	Thời hạn access token	15m
JWT_REFRESH_DAYS	Số ngày refresh token (số nguyên, không dùng 7d)	7

0.5.3 Biến đặt phòng

Biến	Mô tả
BOOKING_PENDING_HOLD_MINUTES	Thời gian giữ phòng khi đơn pending (phút; mặc định 30, tối thiểu 5, tối đa 1440)

Cron hủy đơn pending quá hạn chạy mỗi 5 phút; xem mục 0.9.3.

0.5.4 Biến Cloudinary (upload ảnh)

Biến	Mô tả
CLOUDINARY_CLOUD_NAME	Cloud name từ dashboard Cloudinary
CLOUDINARY_API_KEY	API Key
CLOUDINARY_API_SECRET	API Secret

Lưu ý: Nếu thiếu ba biến trên, server tự fallback lưu ảnh vào server/uploads/ (hotels, rooms, payment-proofs...) và phục vụ qua /uploads. Khuyến nghị cấu hình Cloudinary khi demo upload thực tế.

0.5.5 Biến email (Gmail)

Biến	Mô tả
EMAIL_USER	Địa chỉ Gmail gửi mail (SMTP smtp.gmail.com:587)
EMAIL_PASS	App Password (không dùng mật khẩu Gmail thường)

Dùng cho: OTP 2FA (Admin/Owner bắt buộc), quên mật khẩu, nhắc check-in, liên hệ, bảo trì.

0.5.6 Biến thanh toán QR mặc định

Biến	Mô tả
DEFAULT_QR_ACCOUNT_NAME	Tên chủ tài khoản (khi admin tạo KS mới)
DEFAULT_QR_ACCOUNT_NUMBER	Số tài khoản
DEFAULT_QR_BANK_NAME	Tên ngân hàng
DEFAULT_QR_IMAGE_URL	(Tùy chọn) Đường dẫn ảnh QR tĩnh

0.5.7 Biến VNPay (tùy chọn)

Biến	Mô tả
VNPAY_HOST	<code>https://sandbox.vnpayment.vn</code>
VNPAY_TMN_CODE	Mã TMN từ VNPay
VNPAY_SECURE_SECRET	Secret key (HASH_SECRET)
VNPAY_RETURN_URL	<code>http://localhost:8001/api/payment/vnpay-return</code>
VNPAY_TEST_MODE	Mặc định bật sandbox; đặt false để tắt

0.5.8 Biến tùy chọn khác

Biến	Mô tả
BACKEND_URL / API_URL	Base URL backend cho link trong email (fallback code: <code>http://localhost:5000</code> nếu không set)

0.5.9 Ví dụ .env tối thiểu cho local

```
PORT=8001
NODE_ENV=development
FRONTEND_URL=http://localhost:3000

MONGO_URL=mongodb+srv://user:pass@cluster.mongodb.net/?
  retryWrites=true&w=majority
MONGO_DB_NAME=StayJourney

JWT_SECRET=thay-bang-chuoi-bi-mat-ngau-nhien-32-ky-tu
JWT_ACCESS_EXPIRES=15m
```

```

JWT_REFRESH_DAYS=7

EMAIL_USER=your-email@gmail.com
EMAIL_PASS=your-gmail-app-password

DEFAULT_QR_ACCOUNT_NAME=Tên chủ tài khoản
DEFAULT_QR_ACCOUNT_NUMBER=1234567890
DEFAULT_QR_BANK_NAME=Vietcombank

# Khuyến nghị (có thể bỏ qua khi dev có sẵn):
CLOUDINARY_CLOUD_NAME=your_cloud_name
CLOUDINARY_API_KEY=your_api_key
CLOUDINARY_API_SECRET=your_api_secret

VNPAY_HOST=https://sandbox.vnpayment.vn
VNPAY_TMN_CODE=your_tmn_code
VNPAY_SECURE_SECRET=your_secure_secret
VNPAY_RETURN_URL=http://localhost:8001/api/payment/vnpay-
    return

```

0.6 Cấu hình Frontend

0.6.1 Tạo file .env

Windows (PowerShell):

```

cd client
Copy-Item .env.example .env

```

macOS / Linux:

```

cd client
cp .env.example .env

```

Bảng 5: Biến môi trường frontend

Biến	Mô tả	Giá trị local
VITE_API_URL	Base URL API (có /api ở cuối). Axios withCredentials: true	http://localhost:8001/api

Lưu ý quan trọng:

- FRONTEND_URL (server) phải khớp URL bạn mở trên trình duyệt (http://localhost:3000).

- Client **không** dùng Vite proxy — gọi thẳng backend qua `VITE_API_URL`.
- Socket.IO kết nối tại origin bỏ `/api` (ví dụ `http://localhost:8001`).
- Không trộn `localhost` với `127.0.0.1`.

0.7 Dịch vụ bên thứ ba

0.7.1 Cloudinary (ảnh)

1. Đăng ký tại `https://cloudinary.com`.
2. Vào **Dashboard** → copy Cloud name, API Key, API Secret.
3. Điền vào `server/.env`.

0.7.2 Gmail App Password (email)

1. Bật **Xác minh 2 bước** cho tài khoản Google.
2. Vào `https://myaccount.google.com/apppasswords`.
3. Tạo App Password cho ứng dụng **Mail**.
4. Dán mật khẩu 16 ký tự vào `EMAIL_PASS` (bỏ khoảng trắng nếu có).

0.7.3 VNPay Sandbox (thanh toán)

1. Đăng ký tài khoản sandbox tại `https://sandbox.vnpayment.vn`.
2. Lấy `TMN_CODE` và `HASH_SECRET` (Secure Secret).
3. Cấu hình `VNPAY_RETURN_URL` trở về **backend**: `http://localhost:8001/api/payment/vnpay-return`.

0.8 Cài đặt dependencies

Mở **hai terminal** (hoặc chạy tuần tự):

Terminal 1 — Backend:

```
cd server
npm install
```

Terminal 2 — Frontend:

```
cd client
npm install
```

0.9 Chạy ứng dụng

0.9.1 Development

Terminal 1 — Backend (mặc định `http://localhost:8001`):

```
cd server
```

```
npm run dev
```

Lưu ý: npm run dev dùng nodemon, nhưng gói này chưa khai báo trong package.json. Có thể cài global bằng npm i -g nodemon hoặc dùng npm start (không hot-reload).

Khi thành công, terminal hiển thị:

- MongoDB connected!
- Email server is ready to send messages (nếu cấu hình email đúng)
- Server lắng nghe cổng 8001
- Ba cron job đã đăng ký (mục 0.9.3)

Terminal 2 — Frontend (mặc định http://localhost:3000):

```
cd client
npm run dev
```

Mở trình duyệt tại http://localhost:3000.

0.9.2 Thứ tự khuyến nghị

1. Cấu hình .env cho server/ và client/.
2. npm install ở cả hai thư mục.
3. Khởi động MongoDB (nếu dùng local).
4. Seed dữ liệu: npm run db:reseed (lần đầu) hoặc npm run db:seed.
5. Chạy backend trước, frontend sau.

0.9.3 Cron jobs nền

Chạy khi server đang bật, múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh:

Bảng 6: Cron jobs

Tác vụ	Lịch	Mô tả
Nhắc check-in	09:00 hàng ngày	Gửi email nhắc khách
Sale hết hạn	00:05 hàng ngày	Tắt chương trình khuyến mãi hết hạn
Hủy đơn pending	Mỗi 5 phút	Hủy đơn quá pendingExpiresAt

0.9.4 Các lệnh npm hữu ích

Bảng 7: Scripts server

Lệnh	Mô tả
<code>npm run dev</code>	Nodemon API (development)
<code>npm start</code>	<code>node index.js</code> (không hot-reload)
<code>npm test</code>	161 test cases, Jest + Supertest
<code>npm run test:watch</code>	Tests ở chế độ watch
<code>npm run test:coverage</code>	Báo cáo coverage
<code>npm run db:seed</code>	Thêm dữ liệu mẫu (không xóa dữ liệu cũ)
<code>npm run db:reset</code>	Xóa toàn bộ collection
<code>npm run db:reseed</code>	Reset rồi seed lại (khuyến nghị lần đầu)
<code>npm run db:supplement</code>	Bổ sung đơn tương lai + notification (xem mục 0.10)
<code>npm run db:supplement-equipment</code>	Bổ sung thiết bị phòng

Bảng 8: Scripts client

Lệnh	Mô tả
<code>npm run dev</code>	Vite dev server, port 3000
<code>npm run build</code>	Build static vào <code>dist/</code>
<code>npm run preview</code>	Xem trước bản build (port mặc định 4173)

0.10 Seed dữ liệu mẫu

Lần đầu cài đặt (khuyến nghị):

```
cd server
npm run db:reseed
```

Chỉ thêm dữ liệu (không xóa cũ — có thể trùng nếu chạy nhiều lần):

```
cd server
npm run db:seed
```

0.10.1 Nội dung seed

Script `seedDatabase.js` tạo khoảng: 50 user, 50 khách sạn, ≥ 200 đơn đặt, review, sale, contact message. Owner chính sở hữu 3 khách sạn; staff chính gán vào

khách sạn focus đầu tiên.

0.10.2 Tài khoản demo sau seed

Mật khẩu chung: **123456**

Bảng 9: Tài khoản demo chính

Vai trò	Email
Guest	quang.dn225911@sis.hust.edu.vn
Admin	doannhatquang0@gmail.com
Owner	nhtquangforwork@gmail.com
Staff	demonlord29082004@gmail.com

Tài khoản sinh hàng loạt: `{role}{index}@stayjourney-seed.test`
(ví dụ `guest1@stayjourney-seed.test`) — cùng mật khẩu 123456.

Lưu ý:

- Admin và Owner yêu cầu **2FA** khi đăng nhập lần đầu (OTP gửi qua email, xử lý inline trên trang `/login`).
- `db:supplement` và `db:supplement-equipment` tìm khách sạn tên “**Sunrise Resort Đà Nẵng**” — tên KS sau seed là random nên hai lệnh này có thể không chạy được nếu KS đó không tồn tại.

0.11 Kiểm tra sau cài đặt

0.11.1 Health check API

```
curl http://localhost:8001/health
```

Kết quả mong đợi:

```
{ "status": "ok", "timestamp": "...", "env": "development" }
```

0.11.2 Đăng nhập theo vai trò

Vai trò	URL sau đăng nhập
Guest	/
Owner	/owner
Staff	/staff
Admin	/admin

0.11.3 API prefixes

Prefix	Mục đích
/api/auth	Đăng ký, đăng nhập, refresh, 2FA, quên mật khẩu
/api/guest	Công khai + guest đã đăng nhập
/api/owner	Chủ khách sạn
/api/staff	Nhân viên khách sạn
/api/admin	Quản trị hệ thống
/api/payment	VNPay, xác nhận QR
/health	Health check

0.11.4 Chạy test tự động

```
cd server
npm test
```

Bộ test trong `server/tests/` bao phủ các nhóm auth, guest, owner, staff, admin, payment, booking-lifecycle và authorization. Dùng MongoDB in-memory; tài khoản test riêng (ví dụ `admin@test.com`) — **không** trùng seed production.

0.12 Xử lý lỗi thường gặp

0.12.1 MongoDB connection error

- Kiểm tra `MONGO_URL` đúng user/password.
- Atlas: IP máy đã whitelist trong **Network Access**.
- MongoDB local: service đã chạy.

0.12.2 CORS / cookie / không đăng nhập được

- `FRONTEND_URL` phải **trùng** URL trình duyệt (`http://localhost:3000`).
- `VITE_API_URL = http://localhost:8001/api`.
- Không trộn `localhost` với `127.0.0.1`.
- Axios dùng `withCredentials: true` — cookie phải được trình duyệt chấp nhận.

0.12.3 nodemon not found

Dùng `npm start` thay `npm run dev`, hoặc `npm i -g nodemon`.

0.12.4 Upload ảnh

- Có Cloudinary: kiểm tra ba biến `CLOUDINARY_*`.

- Không có Cloudinary: ảnh lưu `server/uploads/`, truy cập qua `/uploads/....`

0.12.5 Không nhận email OTP / 2FA

- Dùng **App Password**, không dùng mật khẩu Gmail thường.
- Kiểm tra log: Email configuration error hoặc Email server is ready.
- Admin/Owner **bắt buộc** email hoạt động để đăng nhập lần đầu.

0.12.6 VNPay redirect lỗi

- `VNPAY_RETURN_URL` trở **backend**, không phải frontend.
- Sandbox: dùng thẻ test theo tài liệu VNPay.

0.12.7 Port đã được sử dụng

Đổi PORT trong `server/.env` và cập nhật `VITE_API_URL` tương ứng; hoặc tắt process chiếm cổng 8001 / 3000.

0.12.8 Seed chạy nhiều lần bị trùng

Dùng `npm run db:reseed` thay vì `db:seed` khi cần DB sạch.

0.13 Tóm tắt nhanh

```
# 1. Cấu hình env
cd server && cp .env.example .env
# Chỉnh MONGO_URL, JWT_SECRET, EMAIL_USER/PASS...
cd ../client && cp .env.example .env
# VITE_API_URL=http://localhost:8001/api

# 2. Cài package
cd ../server && npm install
cd ../client && npm install

# 3. Seed DB (lần đầu)
cd ../server && npm run db:reseed

# 4. Chạy (2 terminal)
cd server && npm start      # hoặc: npm run dev (can
                             nodemon)
cd client && npm run dev     # :3000
```